

ИП ШКРЕБЕНКОВА Ж.В. (Психологический центр «Необыкновенное чудо»)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центра

Шкребенкова Ж.В.



Приказ № 4 от «01» марта 2026 г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Математический кружок. 2 класс»**

Направленность: естественно-научная

Уровень программы: базовый

Возраст учащихся: 8–9 лет (2 класс)

Срок реализации: 1 учебный год

Форма обучения: очная

Наполняемость группы: до 8 человек

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 занятия по 30 минут (60 минут в неделю)

Общий объём: 72 академических часа (1 академический час = 30 минут)

1. Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629).

Программа имеет естественно-научную направленность и ориентирована на углубление логического, алгоритмического, комбинаторного и пространственного мышления обучающихся 2 класса. Содержание программы выходит за рамки школьной математики и включает освоение новых операций (умножение, деление, дроби), методов решения задач («обратный ход», «весы», «части», графы, круги Эйлера), а также решение задач на переправы, взвешивания, переливания, измерение времени и комбинаторику.

Актуальность программы обусловлена необходимостью формирования у младших школьников универсальных логических действий, умения работать с несколькими неизвестными, строить модели и алгоритмы, а также развивать пространственное и стратегическое мышление.

Отличительные особенности:

- Системное освоение методов решения нестандартных задач (метод «обратного хода», метод «частей», метод «весов», графы, круги Эйлера, логические таблицы).
- Введение новых математических понятий (умножение, деление, дроби, периметр, площадь, объём, римские цифры, чётность, принцип Дирихле).
- Использование головоломок и логических задач (Ханойская башня, «лягушки», Какуро, «рыцари и лжецы», переливания, песочные часы).
- Отсутствие обязательной аттестации; контроль осуществляется в процессе учебных занятий.
- Домашние задания предлагаются на добровольной основе.

Адресат программы: дети 8–9 лет, обучающиеся во 2 классе общеобразовательной школы.

Срок реализации: 1 учебный год (72 занятия).

Форма обучения: очная, групповая.

2. Цель и задачи программы

Цель: формирование у обучающихся логического, алгоритмического, комбинаторного и пространственного мышления, освоение новых математических методов и операций, развитие интереса к решению нестандартных задач.

Задачи:

Обучающие:

- Ввести понятие умножения как сложения одинаковых слагаемых; сформировать начальные навыки табличного умножения (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10).
- Познакомить с делением как обратной операцией умножения; сформировать понимание двух смыслов деления (на равные части и по содержанию).
- Ввести интуитивное понятие дроби (половина, треть, четверть); научить находить часть от целого и целое по его части.
- Освоить метод «обратного хода» для решения многошаговых задач.
- Познакомить с графами (включая деревья вариантов), кругами Эйлера, логическими таблицами как инструментами систематизации информации.
- Научить решать задачи на переправы, взвешивания, переливания, измерение времени.
- Ввести понятия периметра, площади, объёма; научить вычислять их для простых и составных фигур.
- Познакомить с римскими цифрами, принципом Дирихле, понятием чётности.

Развивающие:

- Развивать умение анализировать условие задачи и выбирать способ решения.

- Развивать пространственное воображение (развёртки куба, ориентация в пространстве).
- Развивать алгоритмическое мышление через решение логистических задач.
- Развивать комбинаторное мышление через перебор вариантов и правило умножения.

Воспитательные:

- Формировать устойчивую учебную мотивацию через решение нестандартных задач.
- Воспитывать умение работать в малой группе и паре.
- Создавать ситуацию успеха для каждого обучающегося.

3. Учебный план (72 занятия, 36 тем)

Программа построена на основе 36 тематических занятий, сгруппированных в блоки по месяцам.

№ темы	Наименование раздела	Количество занятий
1	Знакомство с новыми методами. Умножение	2
2	Закрепление умножения. Детективные истории	2
3	Обратные операции. Деление. Метод «обратного хода»	2
4	Систематизация и творческое применение методов	2
5	Комбинаторика и обратный ход	2
6	Суть деления и его связь с умножением	2
7	Дроби, графы-пути, классические переправы	2
8	Круги Эйлера, логические таблицы, задачи на вес	2
9	Геометрия, периметр, комбинаторика в жизни	2

№ темы	Наименование раздела	Количество занятий
10	Доли, дроби и логические расследования	2
11	Умножение, круги Эйлера, переправы	2
12	Умножение, точки в кругах, рыцари и лжецы	2
13	Логические парадоксы и движение по кругу	2
14	Кратное сравнение и метод частей	2
15	Метод «Весы» и задачи на равновесие	2
16	Рыцари и лжецы, логические расследования	2
17	Периметр, площадь и разрезания	2
18	Площадь, периметр, метод «весов», метод «Прокруста»	2
19	Обратный ход, дроби, римские числа	2
20	Системы уравнений и логика величин	2
21	Умножение, площади, объёмы, развёртки куба	2
22	Геометрия в пространстве: кубики и развёртки	2
23	Время, переливания, логические перекладывания	2
24	Шестерёнки, чётность, движение по лабиринту	2
25	Площадь: измерение и сравнение	2

№ темы	Наименование раздела	Количество занятий
26	Объём: от кубика до конструкции	2
27	Решаем уравнения: находим неизвестное	2
28	Геометрия в пространстве: куб и его развёртка	2
29	Кубик и его развёртка (продолжение)	2
30	Чётность и нечётность. Чередование	2
31	Переливания, песочные часы, измерения	2
32	Комбинаторика и логика. Полный перебор	2
33	Геометрия вокруг нас	2
34	Время и календарь	2
35	Логика и комбинаторика	2
36	Задачи на уравнивание и сравнение	2
Итого		72

4. Содержание программы (по темам из конспектов, формально)

Тема 1. Знакомство с новыми методами. Умножение (2 занятия)

Арифметический тренажёр (устный счёт в пределах 100). Задачи-шутки. Метод «головой и ногами» — повторение и усложнение (введение переменных). Введение умножения как «умного сложения» (0,1,2,10). Метод графов для логических задач на соответствие. Игра «Лягушки на кочках» (стратегическое мышление).

Тема 2. Закрепление умножения. Детективные истории (2 занятия)

Арифметический тренажёр с акцентом на умножение. Детективные истории (выявление противоречий). Метод «головы и ноги» для абстрактных объектов (карманы, баллы, лепестки). Таблица умножения: переместительный закон, компоненты. Усложнённые логические задачи с графами (3+ признака).

Тема 3. Обратные операции. Деление. Метод «обратного хода» (2 занятия)

Арифметический тренажёр, умножение на 9. Введение деления как обратной операции умножения. Метод «обратного хода» (восстановление исходных данных последовательным выполнением обратных действий). Графы-деревья для систематического перебора вариантов.

Тема 4. Систематизация и творческое применение методов (2 занятия)

Арифметический тренажёр (сводный). Решение комбинированных задач (обратный ход, умножение/деление). Пространственные и комбинаторные задачи (подсчёт фигур, упорядочивание). Головоломки (Ханойская башня, «лягушки-шашки»).

Тема 5. Комбинаторика и обратный ход (2 занятия)

Арифметический тренажёр. Детективные истории с весами. Сложные задачи на обратный ход (с дробями: половина, треть). Наглядная демонстрация экспоненциального роста при удвоении. Введение комбинаторики: правило умножения («дерево вариантов»).

Тема 6. Суть деления и его связь с умножением (2 занятия)

Арифметический тренажёр. Практическое знакомство с делением через предметы (два смысла: разделить на N частей и разложить по N штук). Детективные истории (весы). Правило: неизвестный множитель = произведение ÷ известный множитель. Комбинаторика: систематический перебор вариантов.

Тема 7. Дроби, графы-пути, классические переправы (2 занятия)

Арифметический тренажёр. Введение дробей: целое, половина, треть, четверть. Детективные истории, задачи со схемами. Графы для подсчёта всех путей (правило умножения). Классические задачи на переправы (ограничения по вместимости, враждебности).

Тема 8. Круги Эйлера, логические таблицы, задачи на вес (2 занятия)

Арифметический тренажёр, дроби (повторение). Детективные истории и задачи на взвешивание. Круги Эйлера (визуализация пересечений множеств). Метод логических таблиц для задач на соответствие. Задачи на уравнивание (обратный ход с перераспределением).

Тема 9. Геометрия, периметр, комбинаторика в жизни (2 занятия)

Арифметический тренажёр. Дроби на геометрическом материале (часть поля, часть фигуры). Введение периметра. Комплексные детективные истории. Практика кругов Эйлера и логических таблиц. Усложнённые переправы.

Тема 10. Доли, дроби и логические расследования (2 занятия)

Арифметический тренажёр. Задачи на доли и части (какую часть одна величина составляет

от другой). Задачи на последовательное вычисление остатков. Детективные расследования (противоречия в показаниях). Круги Эйлера. Взвешивания и периметры.

Тема 11. Умножение, круги Эйлера, переправы (2 занятия)

Арифметический тренажёр. Взвешивания (уравнения с предметами). Круги Эйлера с тремя пересекающимися множествами. Переправы (лодка на 2 места, ограничения). Логические таблицы. Задачи на косвенное сравнение («на сколько» и «во сколько»).

Тема 12. Умножение, точки в кругах, рыцари и лжецы (2 занятия)

Арифметический тренажёр. Детективные задачи с шифрами и логическими подсказками. Круги Эйлера с размещением точек (внутри/вне пересечений). Косвенное сравнение. Переправы и задачи на совместимость. Головоломки «Рыцари и лжецы» (анализ высказываний).

Тема 13. Логические парадоксы и движение по кругу (2 занятия)

Задачи о рыцарях и лжецах с усложнёнными условиями (зависимость от дня недели). Задачи на движение по кругу и дорожке (одновременное движение, точка встречи). Сыскные задачи на анализ противоречий. Круги Эйлера для сравнения количества элементов в сложно описанных множествах.

Тема 14. Кратное сравнение и метод частей (2 занятия)

Разминка: единицы длины, таблица умножения. Задачи на кратное сравнение («в 2 раза больше/меньше»). Метод частей (моделирование распределения величин через части). Задачи с последовательным удвоением. Детективные расследования. Игровые задачи на движение и встречу.

Тема 15. Метод «Весы» и задачи на равновесие (2 занятия)

Равновесие на весах (выводы о соотношении масс). Цепочки замен (последовательная подстановка). Сравнение без чисел (на основе пропорций). Задачи с гирями и фруктами (сбрасывание одинаковых элементов). Игра-расследование «Где фальшивка?».

Тема 16. Рыцари и лжецы, логические расследования (2 занятия)

Классические задачи на правду и ложь (построение таблиц гипотез). Задачи с частично ложными показаниями («только одно утверждение верно»). Детективные расследования (логические несоответствия). Задачи с днями недели и сменой правды/лжи. Мини-исследование «Кто врёт?». Разминка: задачи «Кенгуру».

Тема 17. Периметр, площадь и разрезания (2 занятия)

Перевод единиц длины и площади. Вычисление периметра (прямоугольник, треугольник, квадрат). Площадь через подсчёт квадратиков. Разрезание и перекраивание (площадь сохраняется, периметр меняется). Японские кроссворды (восстановление фигуры по подсказкам). Практическая задача «Сколько квадратиков в шоколадке?».

Тема 18. Площадь, периметр, метод «весов», метод «Прокруста» (2 занятия)

Введение площади через квадратные сантиметры. Вычисление периметра прямоугольников и квадратов. Метод «весов» (уравнения через уравнивание). Метод

«Прокруста» (нахождение разности через среднее). Решение логических задач с величинами.

Тема 19. Обратный ход, дроби, римские числа (2 занятия)

Метод обратного хода в задачах на доли. Задачи на нахождение целого по его части. Римские цифры (запись чисел до 2000, обратный перевод). Комбинаторика и геометрические головоломки. Детективные задачи на логику.

Тема 20. Системы уравнений и логика величин (2 занятия)

Системы уравнений в задачах о деньгах и возрасте. Системы уравнений на весах (нахождение индивидуального веса из суммарных данных). Площадь и периметр составных фигур. Задачи на размещение. Логические расследования с величинами.

Тема 21. Умножение, площади, объёмы, развёртки куба (2 занятия)

Сравнение величин («на сколько» и «во сколько»). Площадь для прямоугольников и составных фигур (сложение, вычитание частей). Объём как количество единичных кубов (подсчёт по слоям). Пространственное мышление: развёртки куба (определение противоположных граней). Логические и детективные задачи.

Тема 22. Геометрия в пространстве: кубики и развёртки (2 занятия)

Построение развёртки куба с заданными условиями (расположение фигур на противоположных гранях). Определение цифр на гранях куба по правилу одинаковых цифр на противоположных гранях. Ориентация куба в пространстве (какая грань сверху). Операции с числами на гранях. Распознавание кубиков в разных положениях.

Тема 23. Время, переливания, логические переключивания (2 занятия)

Измерение времени с помощью двух песочных часов (комбинирование интервалов). Бикфордовы шнуры (неравномерное горение, поджигание с двух концов). Задачи на переливание жидкостей (последовательность действий). Задачи на переключивание предметов для уравнивания количества.

Тема 24. Шестерёнки, чётность, движение по лабиринту (2 занятия)

Передача движения в шестерёночных механизмах (направление вращения). Понятие чётности для доказательства невозможности некоторых действий. Задачи на обход комнат и лабиринтов (эйлеровы пути). Анализ простых механизмов (подъёмники, тележки).

Тема 25. Площадь: измерение и сравнение (2 занятия)

Арифметический тренажёр (таблица умножения). Задачи-шутки на сравнение площадей (визуально). Площадь как сумма квадратов (связь: площадь = длина × ширина). Площадь нестандартных фигур через сложение и вычитание. Сравнение площадей разных фигур (наложение, пересчёт). Игра «Найди самую маленькую/большую площадь».

Тема 26. Объём: от кубика до конструкции (2 занятия)

Арифметический тренажёр (умножение и сложение). Загадки на пространственное воображение («сколько кубиков?»). Объём как количество кубиков (связь с формулой $V = a \times b \times c$). Объём многоэтажных построек (разбиение на слои). Задачи на добавление/удаление кубиков. Игра «Построй по описанию» (вид спереди/сбоку).

Тема 27. Решаем уравнения: находим неизвестное (2 занятия)

Арифметический тренажёр (обратные операции). Уравнения-загадки («угадай число»). Уравнения на сложение и вычитание (целое и части). Уравнения на умножение и деление (неизвестный множитель, делимое, делитель). Текстовые задачи как уравнения. Игра «Математический детектив».

Тема 28. Геометрия в пространстве: куб и его развёртка (2 занятия)

Арифметический тренажёр (таблица умножения на 4 и 8). Задачи-головоломки на вид сверху/спереди (мысленное вращение). Свойства куба: грани, рёбра, вершины (подсчёт элементов после «отпиливания» угла). Понятие развёртки (какие фигуры являются развёртками куба). Противоположные грани куба (правило: на развёртке не соприкасаются). Игра «Собери куб».

Тема 29. Кубик и его развёртка (продолжение) (2 занятия)

Работа с развёртками куба (определение корректных развёрток). Решение задач на противоположные грани (сумма очков = 7). Сборка кубика из развёртки, определение верхней/нижней грани. Логические задачи с кубиками (выводы на основе видимых граней). Игровой момент: перекладывание камешков. Задачи на переливание.

Тема 30. Чётность и нечётность. Чередование (2 занятия)

Игровая задача «жук на полоске» (чётность определяет возможность попасть в точку). Задачи на обход комнат (раскраска, чередование). Принцесса в замке (моделирование пути через чёт-нечёт). Муравей на замкнутой петле (чётное число шагов для возврата). Мини-исследование «Возможно ли пройти все комнаты?». Задачи-шутки на логику.

Тема 31. Переливания, песочные часы, измерения (2 занятия)

Переливания с тремя сосудами (метод проб, таблицы состояний). Песочные часы и отмеривание времени (одновременный запуск, остановка, перезапуск). Бикфордовы шнуры (неравномерное горение). Игра с Винни-Пухом и мёдом. Задачи от Карлсона и Матроскина. Мини-исследование «Можно ли отмерить любое время?» (связь с НОД).

Тема 32. Комбинаторика и логика. Полный перебор (2 занятия)

Задачи «Кенгуру» (выбор карточки, возраст, свойства чисел). Составление чисел из цифр (с повторением и без повторения). Принцип Дирихле (носки, карандаши, ботинки). Задачи с кубиками и суммами на гранях. Работа с паролями и датами (ограничения уменьшают число комбинаций). Логические цепочки (кто с кем встретится).

Тема 33. Геометрия вокруг нас (2 занятия)

Арифметический тренажёр (сложение, вычитание). Загадки-обманки (геометрические). Периметр: практическая задача «Ограда для грядки». Площадь: «Покрываем пол плиткой» (сравнение площадей методом наложения, подсчёт квадратных единиц). Конструирование из кубиков (подсчёт невидимых кубиков). Игра «Симметрия: дорисуй половинку».

Тема 34. Время и календарь (2 занятия)

Арифметический тренажёр (числа 60, 24, 7, 12). Задачи-ловушки про время («через», «назад», «половина», «без четверти»). Определение времени по часам (циферблат).

Календарные задачи (дни недели по кругу, «вчера», «завтра», «позавчера»). Решение задач на возраст (схематическое моделирование). Игра «Расписание дня».

Тема 35. Логика и комбинаторика (2 занятия)

Арифметический тренажёр (таблица умножения 2,3,5). Весёлые логические противоречия. Задачи на перебор: «Сколько разных обедов?» (правило умножения). Систематический перебор без повторений (составление чисел из цифр). Графы для решения задач на родственные связи («брат», «сестра», «мать», «отец»). Игра «Крестики-нолики 4×4».

Тема 36. Задачи на уравнивание и сравнение (2 занятия)

Арифметический тренажёр (сложение и вычитание с переходом через десяток). Задачи-шутки на сравнение («Что тяжелее?»). Метод весов: от картинок к схеме (нахождение веса неизвестного предмета). Задачи на стоимость («Хватит ли денег?»). Решение текстовых задач методом уравнивания частей (конфеты, яблоки, марки). Игра «Баланс» (подбор гирь для равновесия).

5. Планируемые результаты

Личностные:

- Сформирован устойчивый познавательный интерес к нестандартным математическим задачам.
- Развита способность к самоконтролю и самооценке процесса решения.
- Сформирована мотивация к интеллектуальной деятельности.

Метапредметные:

- Умение анализировать условие задачи и выбирать адекватный способ решения (обратный ход, метод частей, метод весов, графы, круги Эйлера, таблицы).
- Умение планировать последовательность действий (алгоритмы переправ, переливаний, измерений времени).
- Умение работать в паре и малой группе.
- Умение представлять решение и защищать свою точку зрения.

Предметные:

- Обучающийся знает таблицу умножения на 0,1,2,3,4,5,6,8,9,10.
- Понимает смысл деления (на равные части и по содержанию).
- Решает задачи методом обратного хода, методом частей, методом весов.
- Строит графы, круги Эйлера, логические таблицы по условию задачи.
- Находит решение переправы с несколькими объектами и ограничениями.
- Решает задачи на переливание и измерение времени.
- Вычисляет периметр, площадь и объём простых и составных фигур.

- Читает и записывает римские числа до 2000.
 - Решает задачи на чётность, принцип Дирихле, комбинаторный перебор.
-

6. Условия реализации программы

Материально-технические:

- Учебный кабинет с доской (желательно магнитно-маркерной).
- Наборы счётных палочек, магнитных фишек, кубиков, моделей весов.
- Раздаточные материалы (карточки с задачами, шаблоны таблиц и графов, развёртки кубов).
- Часы, песочные часы, модели сосудов для задач на переливание.
- Компьютер с выходом в интернет (для педагога).

Информационно-методические:

- Банк задач по разделам программы.
- Методические разработки занятий (на основе предоставленных конспектов).
- Таблицы и шаблоны для построения графов, кругов Эйлера, логических таблиц.

Кадровые:

- Педагог, имеющий высшее или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» или «Математика», либо опыт работы с математическими кружками.
-

7. Формы контроля и оценочные материалы

Промежуточная и итоговая аттестация в формате экзаменов и зачётов не предусмотрены.

Формы контроля в процессе занятий:

- Устный опрос при разборе решения у доски.
- Самостоятельное выполнение задач в тетради (проверка педагогом на занятии).
- Работа в парах с взаимопроверкой.
- Решение головоломок и логических квестов.

Домашние задания:

- Предлагаются после каждого занятия.
 - Выполняются обучающимися на добровольной основе.
 - Проверяются в начале следующего занятия (обсуждение, разбор ошибок).
-

8. Методические материалы

Основные методы обучения:

- Частично-поисковый (подводящий диалог).
- Практический (решение задач, моделирование с предметами).
- Наглядный (схемы, таблицы, графы, круги Эйлера).

Технологии:

- Проблемно-диалогическая технология.
 - Игровые технологии (головоломки, квесты, детективные расследования).
 - Технология работы в малых группах.
 - Технология моделирования (весы, переправы, переливания).
-

9. Список литературы и источников (для 2 класса)

I. Учебно-методические пособия для педагога

1. **Кочурова Е.Э., Кочурова А.С.** Занимательная математика. 2 класс. — М.: Просвещение, 2023. (Серия «Внеурочная деятельность»).
2. **Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В.** Математика. Задачи на смекалку. — М.: Просвещение, 2020.
3. **Перельман Я.И.** Живая математика. — М.: Наука, 2021.
4. **Беденко М.В.** Сборник текстовых задач по математике. 1–4 классы. — М.: ВАКО, 2006.
5. **Керова Г.В.** Нестандартные задачи по математике. 1–4 классы. — М.: ВАКО, 2008.
6. **Холодова О.А.** Юным умникам и умницам. 2 класс. — М.: РОСТ, 2023.
7. **Узорова О.В., Нефёдова Е.А.** 3000 примеров по математике (табличное умножение и деление). 2–3 классы. — М.: Астрель, 2020.
8. **Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования** (утв. приказом Минпросвещения РФ).

II. Электронные образовательные ресурсы

9. **Учи.ру** — образовательная платформа. Раздел «Математика. 2 класс». Режим доступа: <https://uchi.ru>
10. Портал «**Problems.ru**» — банк логических и нестандартных задач. Режим доступа: <https://problems.ru>
11. **Инфоурок** — раздел «Математический кружок. 2 класс». Режим доступа: <https://infourok.ru>
12. **Педсовет.су** — методические материалы для начальной школы. Режим доступа: <https://pedsovet.su>
-

10. Календарный учебный график

Период	Количество занятий	Режим занятий
Сентябрь – май	72	1 раз в неделю по 2 занятия по 30 минут
Июнь – август	по отдельному расписанию	летние интенсивы (при наличии набора)